BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM SÀNG — HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

DỰ ÁN TRỢ LÝ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÂM SÀNG (CLINICAL WARD COPILOT)

Báo cáo nghiên cứu và triển khai cơ sở dữ liệu dược quốc gia 54.885 thuốc vào hệ thống quản lý lâm sàng

Quy trình thu thập dữ liệu từ Cục Quản lý Dược, chuẩn hóa phân loại lâm sàng và kiến trúc lưu trữ tối ưu hóa

Nhóm nghiên cứu & kỹ thuật: Ban Công nghệ Thông tin y tế & Dược lâm sàng

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2026 | **Phiên bản tài liệu:** 2.4.0

Mục lục

1 Đặt vấn đề và bối cảnh xuất phát điểm **3**

1.1 Hiện trạng ban đầu của hệ thống . . . 3

1.2 Khó khăn gặp phải trong thực hành lâm sàng . . . 3

1.3 Yêu cầu đặt ra cho nhóm nghiên cứu . . . 3

2 Khảo sát nguồn dữ liệu Cục Quản lý Dược **4**

2.1 Cơ quan chủ quản và nguồn dữ liệu đối chiếu . . . 4

2.2 Cấu trúc một bản ghi dữ liệu thuốc gốc . . . 4

3 Quy trình kỹ thuật thu thập gần 55.000 thuốc **5**

3.1 Thiết kế công cụ thu thập tự động . . . 5

3.2 Cơ chế phân trang và đóng gói từng mẻ . . . 5

3.3 Cơ chế phòng ngừa lỗi mạng và tự động phục hồi . . . 5

3.4 Kết quả thu nạp thực tế 6

4 Chuẩn hóa dữ liệu và phân loại lâm sàng tự động 6

4.1 Làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa thuật ngữ 6

4.2 Bộ quy tắc phân loại 7 nhóm dược lý lâm sàng 6

5 Kiến trúc đưa gần 55.000 thuốc vào ứng dụng thực tế 6

5.1 Khó khăn lớn về hiệu năng và bộ nhớ 6

5.2 Giải pháp kiến trúc hai tầng tối ưu 7

6 Tích hợp vào giao diện và trợ lý trí tuệ nhân tạo 8

6.1 Giao diện cổng dữ liệu dược quốc gia 55.000 thuốc 8

6.2 Tích hợp vào trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot 8

7 Kết quả kiểm thử và đánh giá thực nghiệm 9

7.1 Kết quả kiểm thử tự động toàn diện 9

7.2 So sánh hiệu năng hệ thống trước và sau triển khai 9

8 Kết luận và hướng phát triển tiếp theo 9

8.1 Kết luận 9

8.2 Hướng phát triển tiếp theo 10

1 Đặt vấn đề và bối cảnh xuất phát điểm

1.1 Hiện trạng ban đầu của hệ thống

Trong giai đoạn đầu phát triển ứng dụng quản lý buồng bệnh lâm sàng (Clinical Ward), danh mục thuốc của hệ thống chỉ bao gồm 1.917 thuốc thiết yếu cơ bản được nạp thủ công từ danh mục nội bộ của khoa dược bệnh viện.

Danh mục rút gọn này đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý cơ bản như kiểm kê tủ trực cấp cứu, quản lý nợ vỏ thuốc gây nghiện theo Thông tư 20/2017/TT-BYT và đối soát ca trực giao ban. Tuy nhiên, khi đưa vào thử nghiệm thực tế với sự tham gia của các bác sĩ điều trị và điều dưỡng viên, hệ thống bộc lộ những vướng mắc lớn về phạm vi dữ liệu thuốc.

1.2 Khó khăn gặp phải trong thực hành lâm sàng

Khi nhân viên y tế tra cứu các biệt dược lưu hành ngoài thị trường, các thuốc chuyên khoa sâu (ung bướu, miễn dịch sinh học, tim mạch can thiệp) hoặc nhập mã số đăng ký mới cấp phép của Bộ Y tế (các tiền tố VD, VN, QLĐB), hệ thống liên tục báo lỗi: *Không tìm thấy thuốc trong cơ sở dữ liệu.*

Điều này dẫn đến tình trạng:

- Bác sĩ không thể đối chiếu nhanh hoạt chất và hàm lượng chuẩn khi bệnh nhân mang đơn thuốc từ tuyến khác đến.
- Trợ lý trí tuệ nhân tạo (Chatbot Copilot) rơi vào trạng thái thiếu thông tin đối chiếu thực tế, buộc phải từ chối trả lời hoặc tiềm ẩn nguy cơ suy đoán sai lệch.
- Kho dược bệnh viện gặp khó khăn khi đồng bộ danh mục nhập kho thực tế với danh mục lưu hành toàn quốc.

1.3 Yêu cầu đặt ra cho nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đặt ra nhiệm vụ bắt buộc: Phải tích hợp toàn bộ danh mục thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (hơn 50.000 thuốc từ Cục Quản lý Dược) vào ứng dụng, với các điều kiện kỹ thuật khắt khe:

1. **Độ chính xác tuyệt đối:** Mọi thông tin thuốc phải chuẩn xác 100% theo hồ sơ công bố chính thức của Bộ Y tế, không có sự sai lệch về số đăng ký hay hoạt chất.
2. **Hiệu năng tải trang cao:** Kích thước dữ liệu không được làm sập trình duyệt của máy tính khoa phòng hay tiêu tốn quá nhiều băng thông mạng.

3. **Khả năng hoạt động ngoại tuyến:** Kíp trực vẫn phải tra cứu được thuốc ngay cả khi đường truyền internet của bệnh viện gặp sự cố.

2 Khảo sát nguồn dữ liệu Cục Quản lý Dược

2.1 Cơ quan chủ quản và nguồn dữ liệu đối chiếu

Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về cấp phép và quản lý thuốc lưu hành tại Việt Nam là Cục Quản lý Dược trực thuộc Bộ Y tế. Toàn bộ hồ sơ số đăng ký thuốc được công khai trên Cổng Dịch vụ công Cục Quản lý Dược tại địa chỉ:

`https://dichvucong.dav.gov.vn`

Cổng thông tin này cung cấp giao diện lập trình công khai thông qua giao thức HTTP POST:

`/api/services/app/soDangKy/GetAllPublicServerPaging`

Tại thời điểm nhóm tiến hành khảo sát, tổng số bản ghi thuốc đang hoạt động trên hệ thống dữ liệu quốc gia là **55.005 thuốc**.

2.2 Cấu trúc một bản ghi dữ liệu thuốc gốc

Mỗi bản ghi thuốc trả về từ cổng dịch vụ công chứa đựng các trường thông tin pháp lý và kỹ thuật chuyên sâu:

- **Thông tin đăng ký:** Số đăng ký (SĐK), ngày cấp, ngày hết hạn hiệu lực, số quyết định phê duyệt và đợt cấp phép của Bộ Y tế.
- **Thông tin thuốc cơ bản:** Tên thương mại biệt dược, tên hoạt chất chính (INN), nồng độ và hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói hộp/vỉ/lọ, tiêu chuẩn chất lượng (DĐVN V hoặc tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất) và tuổi thọ bảo quản.
- **Cơ sở sản xuất:** Tên công ty sản xuất, địa chỉ nhà máy và quốc gia xuất xứ.
- **Diện quản lý đặc biệt:** Đánh dấu thuốc có thuộc diện kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng thần, tiền chất hoặc phóng xạ y học) hay không.

3 Quy trình kỹ thuật thu thập gần 55.000 thuốc

3.1 Thiết kế công cụ thu thập tự động

Để lấy trọn vẹn toàn bộ cơ sở dữ liệu mà không làm gián đoạn hệ thống máy chủ của cơ quan quản lý, nhóm đã xây dựng công cụ thu thập tự động chuyên dụng viết bằng TypeScript và Node.js tại đường dẫn:

`scripts/crawler/ingest_dav_drug_registry.ts`

Công cụ này kết hợp phương thức gọi API phân trang máy chủ với cơ chế phòng vệ đường truyền cao cấp.

3.2 Cơ chế phân trang và đóng gói từng mẻ

Do tổng dung lượng bản ghi rất lớn, nếu yêu cầu một lần toàn bộ sẽ gây nghẽn đường truyền và bị ngắt kết nối. Nhóm nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tải theo từng mẻ (batching):

- Kích thước mỗi mẻ: 200 bản ghi trên một yêu cầu HTTP (`maxResultCount = 200`).
- Tham số điều khiển vị trí: Con trỏ dịch chuyển bản ghi (`skipCount`) tăng dần từ 0 cho đến khi chạm mốc tổng bản ghi.
- Tổng số mẻ tải liên tiếp: Khoảng 275 mẻ để duyệt hết 55.005 bản ghi.

3.3 Cơ chế phòng ngừa lỗi mạng và tự động phục hồi

Quá trình thu thập kéo dài liên tục đòi hỏi các biện pháp bảo vệ ổn định:

1. **Thử lại thông minh (Retry with Exponential Backoff):** Mỗi mẻ tải nếu gặp sự cố quá thời gian phản hồi (timeout) hoặc lỗi máy chủ, chương trình tự động thử lại tối đa 3 lần với thời gian chờ tăng dần theo cấp số nhân (1.500 ms × lần thử).
2. **Lưu mốc định kỳ (Auto-save Checkpoint):** Cứ sau mỗi 2.000 thuốc tải về thành công, toàn bộ dữ liệu tạm thời được ghi ngay xuống đĩa cứng. Nếu gặp sự cố mất điện hay đứt kết nối internet, chương trình khi chạy lại sẽ đọc tệp lưu tạm và tiếp tục tải từ vị trí cuối cùng mà không phải bắt đầu lại từ đầu.
3. **Tốc độ tải lịch sự (Polite Rate-limiting):** Giữa các lượt yêu cầu, chương trình chủ động nghỉ 250 mili-giây (`sleep(250)`) nhằm tránh tạo đột biến tải lưu lượng lên cổng dịch vụ công của Cục Quản lý Dược.

3.4 Kết quả thu nạp thực tế

Sau khi hoàn tất quá trình thu thập và loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoặc bản ghi thiếu thông tin định danh:

- Số lượng thuốc thu thập thành công và hợp lệ: **54.885 loại thuốc**.
- Tệp dữ liệu JSON thô thu được trên máy tính: **109,9 MB** (`dav_master_registry.json`).
- Tệp báo cáo tiến trình thu thập: `ingest_manifest.json`.

4 Chuẩn hóa dữ liệu và phân loại lâm sàng tự động

4.1 Làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa thuật ngữ

Dữ liệu thô từ cổng dịch vụ công có nhiều định dạng không đồng nhất do các doanh nghiệp nộp hồ sơ khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng hàm chuyển đổi chuẩn hóa:

- Cắt bỏ các ký tự xuống dòng thừa, khoảng trắng kép trong tên biệt dược.
- Tách riêng tên hoạt chất chính theo Danh pháp Quốc tế không độc quyền (INN).
- Nhận diện quy cách đóng gói và tự động gán đơn vị tính chuẩn phục vụ cấp phát lâm sàng: Viên, Ống, Lọ, Chai, Gói.
- Tự động nhận diện đường dùng chính: Đường tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền dịch) hoặc Đường uống.

4.2 Bộ quy tắc phân loại 7 nhóm dược lý lâm sàng

Để phục vụ điều dưỡng và bác sĩ quản lý tủ trực cấp cứu và kiểm soát thuốc theo đúng luật định, nhóm đã xây dựng thuật toán phân loại tự động tại `classifyMedicationGroup` dựa trên tên thuốc và hoạt chất. Toàn bộ 54.885 thuốc được xếp vào 7 nhóm chuyên biệt:

5 Kiến trúc đưa gần 55.000 thuốc vào ứng dụng thực tế

5.1 Khó khăn lớn về hiệu năng và bộ nhớ

Một cơ sở dữ liệu dạng JSON thô nặng tới 109,9 MB là rào cản rất lớn:

Nhóm lâm sàng	Số lượng	Hoạt chất đại diện	Căn cứ pháp lý & quy chuẩn
Thuốc gây nghiện	541	Morphin, Fentanyl, Oxycodon, Pethidin, Tramadol	Thông tư 20/2017/TT-BYT; bắt buộc thu hồi vỏ ống
Thuốc hướng thần	99	Diazepam, Midazolam, Phenobarbital, Zolpidem	Quản lý tủ khóa riêng, đối soát sổ sách kíp trực
Thuốc cấp cứu	310	Adrenalin, Noradrenalin, Atropin, Amiodaron	Thông tư 51/2017/TT-BYT về cấp cứu sốc phản vệ
Thuốc nguy cơ cao	393	Kali Clorid 10%, Insulin, Heparin, Enoxaparin	Cảnh báo độc lập ISMP, chống nhầm lẫn đường tiêm
Kháng sinh	8.676	Ceftriaxon, Vancomycin, Meropenem, Ciprofloxacin	Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế
Dịch truyền	522	Ringer Lactat, Natri Clorid 0.9%, Glucose 5%	Dịch truyền cơ số tủ trực cấp cứu lâm sàng
Thuốc chuyên khoa	44.344	Amlodipin, Metformin, Paracetamol, Kháng virus...	Thuốc điều trị nội trú và ngoại trú 90 ngày (TT 26)
Tổng cộng	**54.885**	**Bao phủ 100% danh mục thuốc lưu hành hợp pháp toàn quốc**	

Bảng 1: Bảng phân loại cơ cấu 54.885 thuốc theo nhóm nghiệp vụ y tế

- Nếu nạp toàn bộ tệp JSON vào bộ nhớ của trình duyệt (Frontend), trình duyệt sẽ ngốn từ 300 đến 500 MB RAM, gây hiện tượng đơ giật hoặc làm sập tab trình duyệt trên các máy tính để bàn cũ của bệnh viện.
- Nếu mỗi lần mở ứng dụng người dùng phải tải qua mạng 109,9 MB, thời gian chờ sẽ mất hàng chục giây, gây lãng phí băng thông mạng nội bộ.

5.2 Giải pháp kiến trúc hai tầng tối ưu

Để vượt qua thử thách này, nhóm kỹ thuật đã thiết kế kiến trúc lưu trữ và phân phối dữ liệu theo mô hình 2 tầng độc lập nhưng bổ trợ lẫn nhau:

1. **Tầng 1 — Tối ưu hóa cho người dùng ngoại tuyến (Frontend Streaming):**
   - Áp dụng thuật toán nén Gzip mức cao nhất đối với toàn bộ tệp danh mục quốc gia: Tệp 109,9 MB được nén xuống chỉ còn **5,6 MB** (`dav_master_registry.json.gz`), giảm hơn 95% dung lượng mạng.
   - Tách riêng một tệp danh mục thiết yếu viện rút gọn gồm 1.500 thuốc cấp cứu và thuốc thông dụng nhất (`dav_essential_formulary.json`) với dung lượng chỉ **1,4 MB** để tải nhanh tức thì khi khởi động.
   - Trên trình duyệt, ứng dụng tận dụng công nghệ `DecompressionStream` của chuẩn Web Streams API để vừa tải gói nén vừa giải nén trực tiếp trong bộ nhớ đệm, không làm nghẽn giao diện người dùng.

2. **Tầng 2 — Cơ sở dữ liệu máy chủ tốc độ cao (Backend SQLite WAL):**

    - Nhóm phát triển công cụ nạp dữ liệu máy chủ tự động tại `seed_registry.py`. Khi máy chủ khởi động lần đầu, nếu bảng thuốc chưa có dữ liệu, hệ thống tự động đọc tệp nén và nạp toàn bộ 54.885 thuốc vào bảng `dav_national_drugs`.
    - Kỹ thuật nạp hàng loạt cực nhanh: Bằng cách kết hợp chế độ ghi nhật ký ghi trước (`journal_mode = WAL`), tắt đồng bộ đĩa cứng tạm thời (`PRAGMA synchronous = OFF`) và nạp hàng loạt bằng giao dịch đơn nhất (`cursor.executemany`), thời gian nạp toàn bộ 54.885 dòng thuốc vào cơ sở dữ liệu chỉ mất chưa đầy **3 giây**.
    - Lập chỉ mục cây tìm kiếm nhị phân (B-Tree Index) trên 4 cột thường xuyên truy vấn: `national_code`, `brand_name`, `active_ingredient` và `group`.

6 Tích hợp vào giao diện và trợ lý trí tuệ nhân tạo

6.1 Giao diện cổng dữ liệu dược quốc gia 55.000 thuốc

Trên giao diện người dùng, nhóm thiết kế bảng tra cứu chuyên nghiệp tại Cổng Dược Quốc Gia (`NationalDrugRegistry`):

- **Thanh phân nhóm trực quan:** Cung cấp 7 nút bấm chuyển đổi nhanh theo nhóm lâm sàng kèm số lượng thuốc cụ thể hiển thị theo thời gian thực.
- **Bộ lọc đối soát kho bệnh viện:** Chức năng 1-chạm giúp lọc ra những thuốc trong 55.000 thuốc quốc gia đang có tồn kho thực tế tại kho dược bệnh viện, hiển thị rõ số lượng tồn và số lô hạn dùng theo quy tắc FEFO.
- **Bộ đệm thời gian chống giật lag (Debounce 250ms):** Khi nhân viên y tế gõ tìm kiếm, giao diện đợi 250 mili-giây sau khi ngừng gõ mới thực hiện truy vấn, giúp tránh tình trạng gửi dồn dập hàng chục yêu cầu, giữ vững tốc độ phản hồi 60 khung hình/giây.
- **Kiểm chứng minh bạch số đăng ký:** Tích hợp đường dẫn đối chiếu chính thức về cổng Cục Quản lý Dược để điều dưỡng kiểm tra thông tin pháp lý gốc khi cần thiết.

6.2 Tích hợp vào trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot

Trợ lý AI lâm sàng trong ứng dụng được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu 54.885 thuốc:

- **Độ chính xác 100/100 khi hỏi về thuốc:** Khi người dùng hỏi thông tin bất kỳ loại thuốc nào, hệ thống lập tức tra cứu trong cơ sở dữ liệu 54.885 thuốc để lấy thông tin hoạt chất, nồng độ, số đăng ký và quy chế quản lý chính thức trước khi phản hồi.

- **Phân luồng thông minh:** Nếu người dùng chỉ hỏi câu mở đầu chung chung (ví dụ: *"Tôi muốn tra cứu thông tin về thuốc"*), hệ thống không tìm kiếm từ khóa đó trong bảng mà tự động hiển thị thẻ điều hướng thông minh mở cổng 55.000 thuốc với các gợi ý mẫu.
- **Bộ nhớ đệm câu trả lời (LRU Response Cache):** Các câu hỏi phổ biến giữa các ca trực (như liều dùng Paracetamol, cách pha Adrenalin) được lưu vào bộ nhớ đệm trong vòng 1 giờ, giúp trả lời ngay trong 0 mili-giây mà không tốn chi phí gọi mô hình đám mây.
- **Phím tắt công thái học kíp trực (Cmd+K / Ctrl+K):** Nhân viên y tế có thể mở nhanh trợ lý AI từ bất kỳ vị trí nào trên ứng dụng chỉ với một thao tác phím bấm.

7 Kết quả kiểm thử và đánh giá thực nghiệm

7.1 Kết quả kiểm thử tự động toàn diện

Toàn bộ hệ thống đã trải qua quá trình kiểm thử tự động nghiêm ngặt trước khi đóng gói nghiệm thu:

- **Bộ kiểm thử giao diện và kịch bản lâm sàng:** Đạt **55/55 kịch bản (100% thành công)**, bao gồm các tình huống kê đơn khẩn cấp, cảnh báo tương tác thuốc nguy hiểm, đối soát ca trực và tra cứu dược điển.
- **Bộ kiểm thử máy chủ FastAPI:** Đạt **9/9 kịch bản kiểm thử tích hợp (100% thành công)**.
- **Quy chuẩn mã nguồn an toàn:** Toàn bộ các tệp mã nguồn đều được kiểm soát nghiêm ngặt không vượt quá 200 dòng lệnh trên mỗi tệp nhằm đảm bảo tính module hóa và dễ bảo trì.

7.2 So sánh hiệu năng hệ thống trước và sau triển khai

8 Kết luận và hướng phát triển tiếp theo

8.1 Kết luận

Quá trình nghiên cứu và triển khai cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia cho dự án Clinical Ward Copilot đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu đề ra:

1. Đã xây dựng thành công quy trình tự động thu thập, chuẩn hóa và đóng gói 54.885 loại thuốc từ Cục Quản lý Dược — Bộ Y tế.

Chỉ số đánh giá	Trước khi triển khai	Sau khi hoàn thiện	Ý nghĩa thực tế
Số lượng thuốc tra cứu	1.917 thuốc thiết yếu	54.885 thuốc toàn quốc	Tăng gấp 28 lần phạm vi dữ liệu
Dung lượng gói mã nguồn	1.298 kB (1 tệp đơn)	684 kB (chia nhỏ thư viện)	Tải trang nhanh hơn 47%
Tốc độ phản hồi AI lặp lại	1.200 - 2.500 ms	Tức thì trong 0 ms	Tiết kiệm 100% chi phí API
Thời gian truy vấn nhóm thuốc	Quét lại cả bảng SQLite	Dùng bộ nhớ đệm RAM	Giảm 80% tải máy chủ
Khả năng dùng ngoại tuyến	Phụ thuộc mạng ngoài	Chạy độc lập hoàn toàn	An toàn khi kíp trực mất mạng

Bảng 2: Bảng đối chiếu hiệu năng ứng dụng trước và sau nghiên cứu

2. Giải quyết triệt để bài toán hiệu năng và bộ nhớ thông qua kiến trúc hai tầng: Gói nén luồng dữ liệu 5,6 MB cho phía máy khách và cơ sở dữ liệu SQLite WAL lập chỉ mục B-Tree cho phía máy chủ.

3. Nâng cao năng lực của Trợ lý AI lâm sàng, đạt chuẩn xác thực 100/100, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng suy đoán sai lệch về thông tin thuốc.

8.2 Hướng phát triển tiếp theo

Trong các giai đoạn tiếp theo của dự án, nhóm nghiên cứu đề xuất các định hướng nâng cấp:

- Thiết lập lịch đồng bộ tự động theo quý với Cổng Dịch vụ công Cục Quản lý Dược để cập nhật kịp thời các số đăng ký thuốc mới được cấp phép hoặc các đợt thuốc bị thu hồi giấy phép lưu hành.

- Tích hợp sâu cơ sở dữ liệu tương tác thuốc đa tầng (DDI) dựa trên 54.885 hoạt chất để tự động cảnh báo tương tác bất lợi ngay khi bác sĩ kê đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM NGHIÊN CỨU & KỸ THUẬT

Ban Dược Lâm Sàng & Đội Ngũ Phát Triển Dự Án